“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛（大挑）
第十八届 主体赛特等奖

御磁坚盾

国内首创超轻高强韧镁基电磁屏蔽材料

让电磁波消失在“墙”内

哈尔滨工程大学 | 材料科学与化学工程学院 | 八人本科生团队

01 赛事与项目荣誉

第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品大赛
主体赛 特等奖

+15%–25%	−20%	10 项
电磁屏蔽效能提升	材料重量降低	论文与知识产权成果
		SCI 4 · 北大核心 1 · 专利 4 · 软著 1

挑战杯：大学生科创的最高舞台 | 御磁坚盾：以材料之韧，守护科技之盾

02 背景与灵感

从生活中的一个小游戏，打开了电磁屏蔽的新思路



灵感来源
微信弹球小游戏

科学转化
- 多维平行界面 → 增加反射次数
- 让电磁波在反复反射中持续损耗

航空设备的电磁干扰之困

用途	危害	痛点	方向
解决电磁泄漏与电磁干扰	精度下降 错误操作	传统材料重、加工性差	镁锂合金 轻量化的材料

03 项目概况

八人团队，三年探索

基础信息一览

项目名称	御磁坚盾——超轻高强度镁锂基电磁屏蔽材料
参赛赛事	第十八届挑战杯课外学术科技作品竞赛
参赛赛道	主体赛
推报学院	材料科学与化学工程学院
团队规模	8 名本科生(大四 4 人、大三 4 人)
指导教师	巫瑞智、张万顺、俊乐干
获奖等级	主体赛特等奖
研究周期	2022.08–2023.05(集中实验)

项目内容：面向国家需求

- 超轻高强度镁锂基电磁屏蔽材料
  面向新质生产力应用需求

核心功能
电磁屏蔽+高强度+轻量化

应用场景
航空航天、雷达通信、信息安全、民生电子消费

产业化进展
已达成代工合作协议，完成超薄化材产业化成形验证

名师领航与学科支撑



巫瑞智教授
- 全球的 2% 顶尖科学家
- 终身成就选入者
- 稀土科学技术奖一等奖
- 国际镁科学与技术 2022年度青年奖

学科平台
材料科学与工程学科
(超轻材料与表面技术教育部重点实验室)

学术影响力
ESI热点论文 5篇 | 高被引论文 13篇
个人H因子 53

指导教师：巫瑞智、张万顺、俊乐干

04 创新与成果

三重突破，破解跷跷板难题

功能
提升屏蔽性能
可能导致强度下降或重量上升

结构
强度提高时
- 塑制性降低

工艺
传统复合工艺
危险性高、效果差

三项创新
- 多维平行界面损耗
- 镁锂合金强塑性协同提升技术
- 纳米碳基固态复合工艺

核心指标

屏蔽效能提升	重量降低
15%–25%	20%

学术成果

SCI论文	北大核心论文	授权发明专利	实用新型专利
4篇	1篇	1项	3项
(含3篇学生第一作者)			

产业化

已与多家企业达成合作意向，迈向产业化

分工的六大环节

- 机理研究
- 结构设计
- 成分设计
- 表征测试
- 成形复合
- 成果整理

团队介绍

八名本科生，各展所长

同心同行
共创未来



成员	年级	主要分工
郭政佑	大四	团队负责人：统筹项目整体；提出弹球游戏灵感；建立电磁损耗模型；开展时效热处理实验；主导电泳沉积工艺；牵头达成代工合作协议
李佳睿	大四	团队成员：参与材料成分优化与性能平衡；参与超过15种合金元素配比实验
张　弛	大四	团队成员：北大核心论文作者
贾昊阳	大四	团队成员：北大核心论文作者、SCI一作
刘锦洋	大三	团队成员：参与合金材料研发，专利发明人
蒋筱钰	大三	
周子晴	大三	团队成员：参与项目实验检测和资料整理
刘奕彤	大三	

06 项目历程与启示

从实验到平台，2022.08 – 2023.05

01 课堂起点
大二初识镁锂合金
加入课题组

02 功能攻关
五次实验，获得
理想平行界面

03 配方探索
十五种元素配比
成形性足不会断裂

04 参数攻坚
优化温度与压力承受

05 材料诞生
集高强度，坚韧度
高屏蔽性于一体

总结与启示

兴趣驱动	名师引领	分工协作	迭代攻坚
从一堂课出发	团队与平台支撑	环环相扣	五次修整、十五种配比

追求卓越　勇攀高峰

御磁坚盾——以材料之刃，守护科技之盾